

# Situeren op aarde en de aardse sferen

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Coördinaten omzetten

Een graad heeft zestig minuten. Schrijf om, en rond af op één minuut.

1. Zet om naar graden en minuten.

a)  $50,5^{\circ}$  NB \_\_\_\_\_ b)  $4,25^{\circ}$  OL \_\_\_\_\_

c)  $12,75^{\circ}$  ZB \_\_\_\_\_ d)  $3,1^{\circ}$  WL \_\_\_\_\_

2. Zet om naar een decimale graad.

a)  $51^{\circ} 15'$  NB \_\_\_\_\_ b)  $6^{\circ} 45'$  OL \_\_\_\_\_

c)  $22^{\circ} 30'$  ZB \_\_\_\_\_

3. Hoeveel kilometer ligt er tussen  $50^{\circ}$  NB en  $51^{\circ}$  NB? \_\_\_\_\_

4. En tussen  $50^{\circ} 00'$  NB en  $50^{\circ} 30'$  NB? \_\_\_\_\_

---

## 2 Absoluut of relatief?

Duid aan hoe er gesitueerd wordt.

5. Het meetstation ligt op  $46^{\circ} 12'$  NB en  $7^{\circ} 48'$  OL.

☐ absoluut    ☐ relatief

6. Het dorp ligt op de zuidflank van de vallei, boven de nevelgrens.

☐ absoluut    ☐ relatief

7. Genk ligt ten oosten van Hasselt, langs het Albertkanaal.

☐ absoluut    ☐ relatief

8. De boring gebeurde op  $60^{\circ}$  ZB,  $0^{\circ}$  lengte.

☐ absoluut    ☐ relatief

9. Geef van je eigen school één absolute en één relatieve situering.

---

---

---

---

### 3 De schaal

Reken met de schaal. Schrijf de bewerking op.

**10.** Op een kaart 1 : 25 000 meet een weg 8 cm. Hoe lang is hij echt?

\_\_\_\_\_

**11.** Op een kaart 1 : 10 000 is dezelfde weg hoeveel centimeter? \_\_\_\_\_

**12.** Twee dorpen liggen 15 km van elkaar. Hoeveel centimeter is dat op 1 : 300 000?

\_\_\_\_\_

**13.** Welke schaal is de grootste?

☐ 1 : 10 000    ☐ 1 : 50 000    ☐ 1 : 250 000    ☐ 1 : 1 000 000

**14.** Op een kaart met een grote schaal zie je een klein gebied met veel detail.

☐ waar    ☐ niet waar

---

### 4 Met de atlas erbij

Zoek de plaatsen op in je atlas en schrijf de coördinaten op, afgerond op een halve graad.

**15.** Welke coördinaten?

a) Reykjavik \_\_\_\_\_

b) Nairobi \_\_\_\_\_

c) Sydney \_\_\_\_\_

d) Quito \_\_\_\_\_

**16.** Welke van die vier ligt het dichtst bij de evenaar? \_\_\_\_\_

**17.** Welke ligt op het zuidelijk halfrond én op het oostelijk halfrond? \_\_\_\_\_

---

## 5 De vier sferen

Vul de tabel aan.

**18.**

| verschijnsel                          | sfeer     | waarom                 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| een storm boven de Noordzee           | atmosfeer | het gaat over de lucht |
| een modderstroom in de Alpen          | _____     | _____                  |
| het smelten van de Groenlandse ijskap | _____     | _____                  |
| een bosbrand in Portugal              | _____     | _____                  |

**19.** Leg met één voorbeeld uit dat de sferen op elkaar inwerken.

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Coördinaten omzetten

- 1** a) 50° 30' NB · b) 4° 15' OL · c) 12° 45' ZB · d) 3° 06' WL
- 2** a) 51,25° NB · b) 6,75° OL · c) 22,5° ZB
- 3** ongeveer 111 km
- 4** ongeveer 55,5 km

## 2. Absoluut of relatief?

- 5** absoluut
- 6** relatief
- 7** relatief
- 8** absoluut
- 9** Absoluut met coördinaten uit Geopunt of Google Maps (bijvoorbeeld 50° 56' NB, 5° 20' OL), relatief bijvoorbeeld: in het centrum van de gemeente, naast het station.

## 3. De schaal

- 10**  $8 \times 25\,000 = 200\,000 \text{ cm} = 2 \text{ km}$
- 11** 20 cm
- 12** 5 cm
- 13** 1 : 10 000
- 14** waar

## 4. Met de atlas erbij

- 15** a) ongeveer 64° NB, 22° WL · b) ongeveer 1° ZB, 37° OL · c) ongeveer 34° ZB, 151° OL · d) ongeveer 0°, 78° WL
- 16** Quito (en Nairobi ligt er ook vlakbij)
- 17** Sydney

## 5. De vier sferen

- 18** modderstroom: geosfeer, het gaat over bodem en gesteente die bewegen · ijskap: hydrosfeer, water in vaste vorm · bosbrand: biosfeer, het gaat over het leven
- 19** Bijvoorbeeld: een droogte in de atmosfeer laat de bodem (geosfeer) uitdrogen, waardoor planten (biosfeer) afsterven en het water in de rivieren (hydrosfeer) zakt. Eén verandering werkt dus door in de andere sferen.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---